Универзитет у Бањој Луци
Електротехнички факултет
Катедра за електроенергетику

ЕЛЕКТРИЧНЕ МАШИНЕ 2

Рјешења задатака за други колоквијум
(*Асинхроне машине*)

Бања Лука, 29.01.2018.

1. О статору трофазног четворополног кавезног асинхроног мотора познати су сљедећи подаци: укупан број жљебова – $Z_s = 36$, унутрашњи пречник – $D_s = 0{,}12$ m, аксијална дужина пакета лимова – $l_s = 0{,}136$ m. Скраћењем навојног корака је у потпуности поништен пети хармоник магнетопобудне силе. На натписној плочици мотора налази се сљедећи податак о спрези: Δ400 V/Y690 V, а мотор се прикључује на мрежу 400 V, учестаности 50 Hz.

а) У којој спрези треба прикључити мотор на мрежу? Образложити одговор.

б) За одабрану спрегу одредити број проводника по фази статорског намота тако да магнетна индукција у међугвожђу износи $B_{\delta m} = 0{,}9$ T. Усвојити да Хопкинсонов сачинилац расипања статора износи $\nu_s = 1{,}034$.

в) Одредити струју магнећења ако је ширина еквивалентног међугвожђа $\delta' = 0{,}4$ mm.

г) Да ли се овај мотор смије покретати упуштачем звијезда/троугао (Y/Δ) на датој мрежи? Образложити одговор.

Рјешење:

а) На натписној плочици мотора стоји сљедећа ознака за спрегу: Δ400 V/Y690 V. То значи да је дозвољени напон по фази мотора $U_{fn} = 400$ V, јер је за спрегу троугао (Δ) фазни напон једнак линијском ($U_{f\Delta} = U_\Delta = 400$ V), док је за спрегу звијезда (Y) фазни напон √3 пута мањи од линијског ($U_{fY} = U_Y/\sqrt{3} = 690/\sqrt{3} \approx 400$ V). У принципу је могуће прикључити мотор у обје спреге на датој мрежи (400 V, 50 Hz), јер ни у једном случају неће доћи до појаве засићења магнетног кола. Ипак, *мотор треба прикључити у спрези троугао*, јер ће се само у том случају имати номинална вриједност магнетне индукције у међугвожђу мотора. Када би се мотор на датој мрежи прикључио у спрегу звијезда, магнетна индукција би била мања од номиналне, па би мотор при номиналној струји развијао моменат мањи од номиналног или би се прегријавао када се оптерети номиналним моментом.

б) Флукс по полу мотора износи:

$$\Phi_{\delta m} = \frac{2}{\pi} \cdot B_{\delta m} \cdot l \cdot \tau = \frac{B_{\delta m} \cdot l \cdot D}{p} = \frac{0{,}9 \cdot 0{,}12 \cdot 0{,}136}{2} = 7{,}344 \text{ mWb}.$$

Број жљебова по полу и фази је:

$$m = \frac{Z}{2p \cdot q} = \frac{36}{2 \cdot 2 \cdot 3} = 3.$$

Појасни сачинилац износи:

$$k_p = \frac{\sin\left(\frac{1}{q}\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{m\cdot\sin\left(\frac{1}{m\cdot q}\cdot\frac{\pi}{2}\right)} = \frac{\sin\left(\frac{1}{3}\cdot\frac{\pi}{2}\right)}{3\cdot\sin\left(\frac{1}{3\cdot 3}\cdot\frac{\pi}{2}\right)} = 0,9598.$$

Тетивни сачинилац за υ-ти хармоник је дат сљедећим изразом:

$$k_{t\upsilon} = \sin\left(\upsilon\cdot\frac{y}{\tau}\cdot\frac{\pi}{2}\right).$$

Да би се у потпуности поништио υ-ти хармоник, потребно је испунити услов:

$$k_{t\upsilon} = \sin\left(\upsilon\cdot\frac{y}{\tau}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \upsilon\cdot\frac{y}{\tau}\cdot\frac{\pi}{2} = k\pi,\ \left(k\in\mathbb{N}\right),$$

тј. потребно је одабрати сљедећу вриједност скраћења навојног корака:

$$\frac{y}{\tau} = \frac{2k}{\upsilon},\ \left(k\in\mathbb{N}\right),$$

уз практична ограничења:

$$\frac{y}{\tau} < 1,\ \frac{y}{\tau} \approx 1,$$

што значи да се навојни корак увијек скраћује, а никад не продужава (због мањег утрошка бакра). Уврштавајући $\upsilon = 5$, добијамо скраћење навојног корака којим се постиже потпуно поништење петог хармоника:

$$\frac{y}{\tau} = \frac{4}{5}.$$

Сада одређујемо вриједност тетивног сачиниоца за основни хармоник:

$$k_t = \sin\left(\frac{y}{\tau}\cdot\frac{\pi}{2}\right) = \sin\left(\frac{4}{5}\cdot\frac{\pi}{2}\right) \approx 0,9511.$$

Навојни сачинилац износи:

$$k_n = k_p\cdot k_t = 0,9598\cdot 0,9511 \approx 0,9128.$$

Из израза за индуковану контра ЕМС трофазног асинхроног мотора:

$$E_{f0} = 2,22\cdot k_n\cdot f_n\cdot N_f\cdot\Phi_{\delta m}$$

добијамо израз за потребан број навојака по фази статора:

$$N_f = \frac{E_{f0}}{2,22\cdot k_n\cdot f_n\cdot\Phi_{\delta m}}$$

у коме је једина непозната контра ЕМС по фази мотора. Број проводника по фази статорског намота бирамо тако да се у празном ходу, када је контра ЕМС највећа, не премаши вриједност магнетне индукције од $B_{\delta m}$ = 0,9 T у међугвожђу мотора. За фазну контра ЕМС у празном ходу узимамо да је нешто мања од фазног напона, водећи рачуна о томе да је мотор предвиђен за спрегу троугао (Δ):

$$E_{f0} \approx \frac{U_{fn}}{\nu_s} = \frac{U_n}{\nu_s} = \frac{400}{1,034} \approx 386,85 \text{ V}.$$

Број проводника по фази статорског намота износи:

$$N_f = \frac{386,85}{2,22 \cdot 0,9128 \cdot 50 \cdot 0,007344} \approx 519,89.$$

Потребан број проводника по жљебу је:

$$N_{\check{z}} = \frac{q}{Z} \cdot N_f = \frac{3}{36} \cdot 519,89 \approx 43,32$$

па како он мора бити цио, усвајамо најближи цијели број:

$$N_{\check{z}}' = 43.$$

Коначно, потребан број проводника по фази статора износи:

$$N_f' = \frac{Z}{q} \cdot N_{\check{z}}' = \frac{36}{3} \cdot 43 = \boxed{516}.$$

НАПОМЕНА: *Да бисмо постигли цијели број проводника по жлијебу, морали смо усвојити нешто мањи број проводника по фази статорског намота, чиме смо повећали вриједност магнетне индукције у међугвожђу*:

$$B_{\delta m}' = B_{\delta m} \cdot \frac{N_f}{N_f'} = 0,9 \cdot \frac{519,89}{516} \approx 0,907 \text{ T}$$

што је незнатно већа вриједност од тражене.

в) За дату вриједност амплитуде магнетне индукције у међугвожђу, амплитуда основног хармоника обртне магнетопобудне силе (МПС) по полу износи:

$$F_{\delta m} = \frac{B_{\delta m}'}{\mu_0} \cdot \delta' = \frac{0,907}{4\pi \cdot 10^{-7}} \cdot 0,4 \cdot 10^{-3} \approx 288,71 \text{ Anav}.$$

Из израза за амплитуду основног хармоника обртне МПС:

$$F_{\delta m} = \frac{q}{2} \cdot \frac{4}{\pi} \cdot \frac{k_n \cdot N_f' \cdot I_{f\mu} \cdot \sqrt{2}}{2 \cdot 2p} = \frac{q}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{\pi} \cdot \frac{k_n \cdot N_f' \cdot I_{f\mu}}{p}$$

добијамо ефективну вриједност фазне струје магнећења:

$$I_{f\mu} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{p \cdot F_{\delta m}}{q \cdot k_n \cdot N_f'} = \frac{2\pi}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2 \cdot 288,71}{3 \cdot 0,9128 \cdot 516} \approx 1,82 \text{ A}.$$

Како је мотор у спрези троугао, линијска струја магнећења износи:

$$I_{\mu} = \sqrt{3} \cdot I_{f\mu} = \sqrt{3} \cdot 1,82 \approx \boxed{3,1\ \mathrm{A}}.$$

г) Како смо већ у дијелу задатка под *а*) установили да мотор треба прикључити у спрези троугао на дату мрежу, могуће је за пуштање мотора у рад примјенити упуштач звијезда/троугао (Y/Δ). Тиме се постиже три пута мања полазна струја, али и три пута мањи полазни моменат.

2. Трофазни клизноколутни асинхрони мотор са подацима: 380 V, 50 Hz, 950 o/min, спрега Y, има сљедеће вриједности параметара статорског и роторског намота: $R_s = 0{,}04\ \Omega$, $R_r' = 0{,}05\ \Omega$, $X_{\gamma s} = X_{\gamma r}' = 0{,}15\ \Omega$, $X_\mu = 10\ \Omega$. Губици у гвожђу и губици усљед трења и вентилације се могу занемарити. Потребно је одредити:

а) номиналну струју,

б) активну снагу коју мотор узима из мреже у номиналном режиму рада,

в) номинални степен искориштења,

г) вриједност номиналног, полазног и превалног електромагнетног момента, а затим скицирати моментну каратеристику мотора и на њој означити израчунате вриједности,

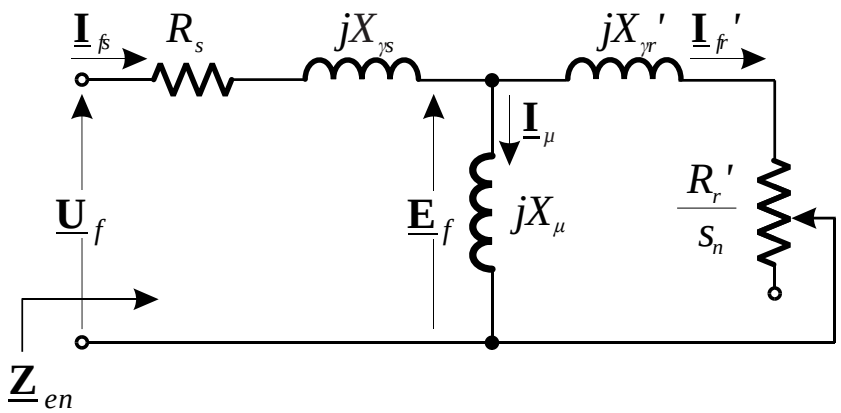
д) номиналну полазну струју и струју празног хода мотора.

Рјешење:

а) Комплексни представник фазне струје статора у номиналном режиму рада рачунамо према сљедећем изразу:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = \frac{U_{fn}}{\underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{U_n}{\sqrt{3}\cdot\underline{\mathbf{Z}}_{en}},$$

у коме је узето у обзир да је мотор у спрези звијезда, док је $\underline{\mathbf{Z}}_{en}$ комплексна импеданса асинхроног мотора у номиналном режиму рада, коју одређујемо на основу Т еквивалентне шеме асинхроног мотора на Сл. 2-1.



Сл. 2-1

У питању је шестополни асинхрони мотор ($2p = 6$), са синхроном брзином од $n_s = 1000$ o/min, тако да номинално клизање износи:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_s} = \frac{1000-950}{1000} = 0{,}05 \text{ или } 5\ \%.$$

Еквивалентна импеданса мотора је дата сљедећим изразом:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{en} = R_s + jX_{\gamma s} + jX_{\mu} \,||\left(\frac{R_r'}{s_n} + jX_{\gamma r}'\right) = R_s + jX_{\gamma s} + \frac{jX_{\mu}\cdot\left(\frac{R_r'}{s_n} + jX_{\gamma r}'\right)}{\frac{R_r'}{s_n} + j\left(X_{\gamma r}' + X_{\mu}\right)},$$

и износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_{e} = 0{,}04 + j0{,}15 + \frac{j10\cdot\left(\frac{0{,}05}{0{,}05} + 0{,}15\right)}{\frac{0{,}05}{0{,}05} + j\cdot\left(0{,}15 + 10\right)} \approx \left(1{,}013 + j0{,}393\right)\ \Omega .$$

Комплексни представник фазне струје статора у номиналном режиму је:

$$\underline{\mathbf{I}}_{fsn} = \frac{U_n}{\sqrt{3}\cdot\underline{\mathbf{Z}}_{en}} = \frac{380}{\sqrt{3}\cdot\left(1{,}013 + j0{,}393\right)} \approx \left(189{,}92 - j74{,}44\right)\ \mathrm{A},$$

док је ефективна вриједност номиналне линијске струје статора:

$$I_n = \left|\underline{\mathbf{I}}_{sn}\right| = \left|\underline{\mathbf{I}}_{fsn}\right| = \sqrt{188{,}92^2 + 74{,}44^2} \approx \boxed{204\ \mathrm{A}}.$$

б) Номиналну активну снагу коју мотор узима из мреже рачунамо према сљедећем изразу:

$$P_{en} = \sqrt{3}U_n I_n \cos\varphi_n ,$$

у коме је номинални фактор снаге мотора:

$$\cos\varphi_n = \frac{\mathrm{Re}\left\{\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right\}}{\left|\underline{\mathbf{Z}}_{en}\right|} = \frac{1{,}013}{\sqrt{1{,}013^2 + 0{,}393^2}} \approx 0{,}931_{(ind)},$$

тако да за активну снагу добијамо:

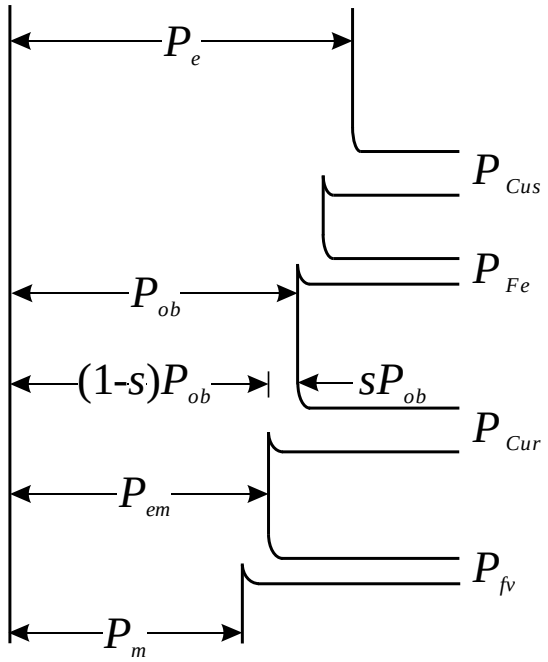
$$P_{en} = \sqrt{3}U_n I_n \cos\varphi_n = \sqrt{3}\cdot 380\cdot 204\cdot 0{,}931 \approx \boxed{125\ \mathrm{kW}}.$$

в) Структура губитака асинхроног мотора је приказана на Сл. 2-2. Номинални губици у бакру статора износе:

$$P_{Cusn} = 3R_s I_{fsn}^{\ 2} = 3R_s I_n^{\ 2} = 3\cdot 0{,}04\cdot 204^2 \approx 5\ \mathrm{kW}.$$

Према услову задатка, губици у гвожђу су занемарени. На основу структуре губитака на Сл. 2-2, снага обртног магнетног поља износи:

$$P_{obn} = P_{en} - P_{Cusn} - P_{Fen} = 125 - 5 - 0 = 120\ \mathrm{kW}.$$



Сл. 2-2

Номинални губици у бакру ротора износе:

$$P_{Curn} = s_n \cdot P_{obn} = 0{,}05 \cdot 120 = 6 \text{ kW}.$$

Према услову задатка, губици трења и вентилације су занемарени. На основу структуре губитака на Сл. 2-2, корисна механичка снага на вратилу мотора је једнака електромагнетној снази и износи:

$$P_{mn} = P_{emn} - \underset{0}{P_{fv}} = P_{obn} - P_{Curn} = \left(1 - s_n\right) \cdot P_{obn} = \left(1 - 0{,}05\right) \cdot 120 = 114 \text{ kW},$$

па је номинални степен искориштења:

$$\eta_n = \frac{P_{mn}}{P_{en}} = \frac{114}{125} \approx \boxed{0{,}912} \text{ или } \boxed{91{,}2\ \%}.$$

г) Номинални електромагнетни моменат износи:

$$M_{emn} = \frac{P_{emn}}{\omega_n} = \frac{P_{emn}}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = \frac{114000}{\frac{2\pi}{60} \cdot 950} \approx \boxed{1146 \text{ Nm}}.$$

НАПОМЕНА: *Номинални електромагнетни моменат је дат и познатим изразом*:

$$M_{emn} = \frac{3p}{\omega_s} \cdot U_{fn}^{\ 2} \cdot \frac{\frac{R_r'}{s_n}}{\left(R_s + \nu_s \cdot \frac{R_r'}{s_n}\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s \cdot X_{\gamma r}'\right)^2}$$

у коме је Хопкинсонов сачинилац расипања:

$$\nu_s = 1 + \frac{X_{\gamma s}}{X_\mu} = 1 + \frac{0{,}15}{10} \approx 1{,}015 .$$

На овај начин добијамо сљедећи резултат:

$$M_{emn} = \frac{3 \cdot 3}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{\dfrac{0{,}05}{0{,}05}}{\left(0{,}04 + 1{,}015 \cdot \dfrac{0{,}05}{0{,}05}\right)^2 + \left(0{,}15 + 1{,}015 \cdot 0{,}15\right)^2} \approx \boxed{1145 \text{ Nm}} .$$

Номинални полазни моменат износи:

$$M_{poln} = \frac{3p}{\omega_s} \cdot U_{fn}{}^2 \cdot \frac{R_r{}'}{\left(R_s + \nu_s \cdot R_r{}'\right)^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s \cdot X_{\gamma r}{}'\right)^2} ,$$

$$M_{poln} = \frac{3 \cdot 3}{2\pi \cdot 50} \cdot \left(\frac{380}{\sqrt{3}}\right)^2 \cdot \frac{0{,}05}{\left(0{,}04 + 1{,}015 \cdot 0{,}05\right)^2 + \left(0{,}15 + 1{,}015 \cdot 0{,}15\right)^2} \approx \boxed{692 \text{ Nm}} .$$

Номинални превални моменат износи:

$$M_{prn} = \frac{3p \cdot U_{fn}{}^2}{2 \cdot \nu_s \cdot \omega_s \cdot \left(\sqrt{R_s{}^2 + \left(X_{\gamma s} + \nu_s \cdot X_{\gamma r}{}'\right)^2} + R_s\right)} ,$$

$$M_{prn} = \frac{3 \cdot 3 \cdot \left(\dfrac{380}{\sqrt{3}}\right)^2}{2 \cdot 1{,}015 \cdot 2\pi \cdot 50 \cdot \left(\sqrt{0{,}04^2 + \left(0{,}15 + 1{,}015 \cdot 0{,}15\right)^2} + 0{,}04\right)} \approx \boxed{1970 \text{ Nm}} .$$

Механичка карактеристика асинхроног мотора у првом квадранту је дата на Сл. 2-3.

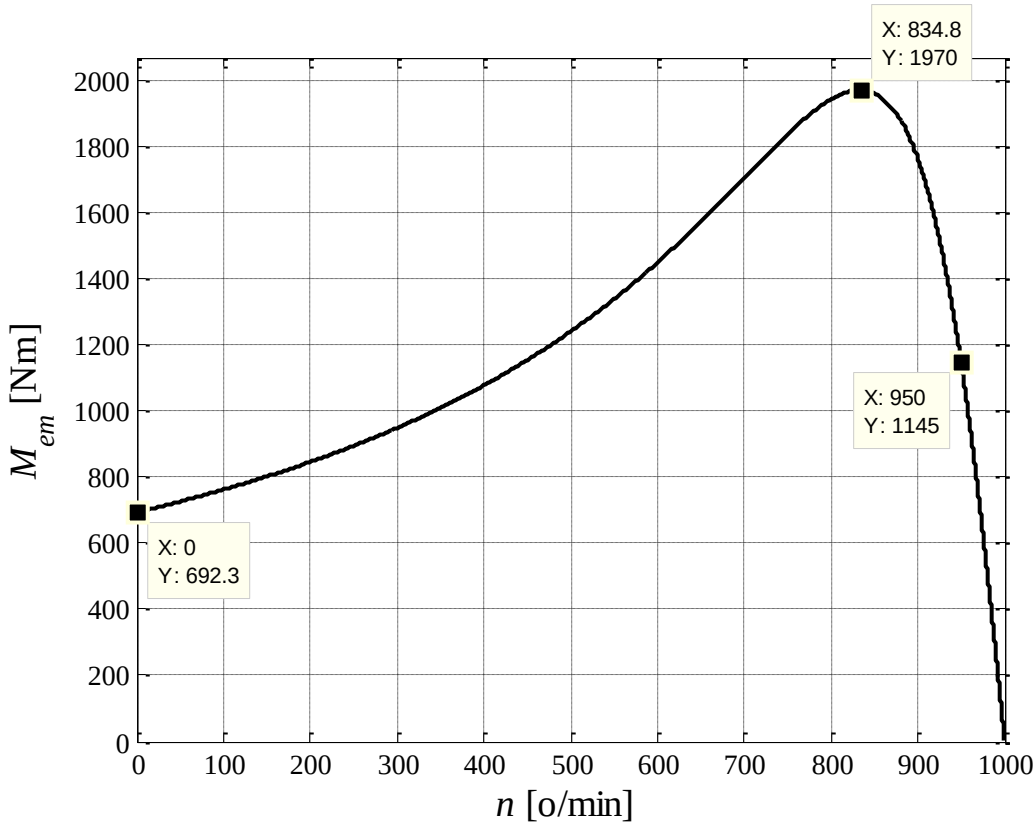
д) При покретању, ротор мотора је укочен, тј. брзина је једнака нули (n = 0) и клизање је једнако јединици (s = 1), тако да полазну струју мотора рачунамо на основу еквивалентне шеме на Сл. 2-1 у којој је клизање s = 1.

Еквивалента импеданса кратког споја износи:

$$\underline{\mathbf{Z}}_k = R_s + jX_{\gamma s} + \frac{jX_\mu \cdot \left(R_r{}' + jX_{\gamma r}{}'\right)}{R_r{}' + j\left(X_{\gamma r}{}' + X_\mu\right)} = 0{,}04 + j0{,}15 + \frac{j10 \cdot \left(0{,}05 + j0{,}15\right)}{0{,}05 + j\left(0{,}15 + 10\right)} \approx \left(0{,}089 + j0{,}298\right)\ \Omega$$

па је номинална полазна струја мотора:

$$I_{poln} = I_{fpoln} = \frac{U_{fn}}{Z_k} = \frac{U_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k} = \frac{380}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{0{,}089^2 + 0{,}298^2}} \approx \boxed{706 \text{ A}} .$$



Сл. 2-3

НАПОМЕНА: *Занемарујући грану магнећења, можемо рачунати импедансу кратког споја мотора и према приближном изразу*:

$$\underline{\mathbf{Z}}_k \approx R_s + R_r' + j\left(X_{\gamma s} + X_{\gamma r}\right)' = 0{,}04 + 0{,}05 + j\left(0{,}15 + 0{,}15\right) = \left(0{,}09 + j0{,}3\right)\ \Omega .$$

Приближна вриједност номиналне полазне струје мотора износи:

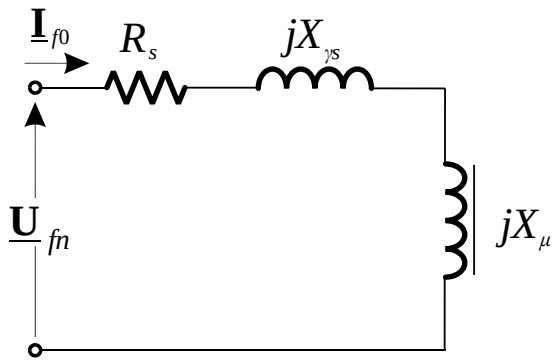
$$I_{poln} = I_{fpoln} = \frac{U_{fn}}{Z_k} = \frac{U_n}{\sqrt{3}\cdot Z_k} = \frac{380}{\sqrt{3}\cdot\sqrt{0{,}09^2 + 0{,}3^2}} \approx \boxed{700\ \text{A}} .$$

Струју празног хода рачунамо на основу еквивалентне шеме асинхроног мотора у празном ходу (Сл. 2-4) и њен фазор износи:

$$\underline{\mathbf{I}}_0 = \underline{\mathbf{I}}_{f0} = \frac{U_{fn}}{R_s + j\left(X_{\gamma s} + X_\mu\right)} = \frac{380/\sqrt{3}}{0{,}04 + j\left(0{,}15 + 10\right)} \approx \boxed{\left(0{,}085 - j21{,}61\right)\ \mathbf{A}}$$

док је њена ефективна вриједност:

$$I_0 = \sqrt{\left(0{,}085\right)^2 + \left(21{,}61\right)^2} \approx \boxed{21{,}61\ \text{A}} .$$



Сл. 2-4

НАПОМЕНА: *Струју празног хода смо могли приближно израчунати и уз занемарење омске отпорности намотаја статора*:

$$\underline{\mathbf{I}}_0 = \underline{\mathbf{I}}_{f0} = \frac{U_{fn}}{R_s + j\left(X_{\gamma s} + X_\mu\right)} \approx -j\frac{U_{fn}}{X_{\gamma s} + X_\mu} = -j\frac{380/\sqrt{3}}{0{,}15+10} \approx \boxed{-j21{,}62\ \mathrm{A}}$$

при чему се на тај начин добија да је она чисто индуктивна.